Türk İşaret Dili Tanıma: Model Eğitimi ve Karşılaştırma

Bitirme Projesi Ara Raporu, İş Paketi 3

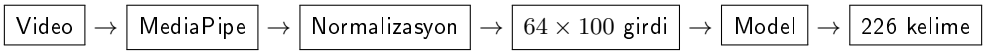
Mustafa Göktepe

Ekip: Ahmet Çelik, Mustafa Küpeli Danışman: Ar. Gör. Hayri Öztürk

Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Kasım 2026

Videodan kelimeye giden hat



Veri: AUTSL

- 226 işaret, 43 işaretçi, 36.302 video
- Eğitim 28.132, doğrulama 4.418, test 3.741
- Bölmeler işaretçi bazında ayrık

Kare başına 100 sayı

- İki el $\times$ 21 nokta, gövde 7 nokta (x, y)
- Omuz ortasına ötele, omuz genişliğine böl
- Her video 64 kareye örneklenir

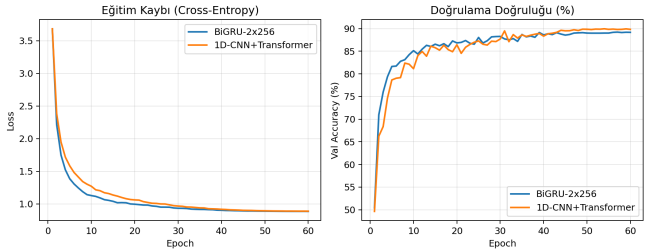
Karşılaştırılan iki mimari

	BiGRU-2x256	**1B-CNN + Transformer**
Yapı	2 katman, iki yönlü GRU	3 evrişim + 2 Transformer katmanı
Zaman bilgisi	Kare kare, ileri ve geri	Yerel evrişim, sonra dikkat
Dizi uzunluğu	64	64 $\rightarrow$ 32 (stride 2)
Çıkış	Zaman ortalaması + doğrusal	Zaman ortalaması + doğrusal
Parametre	2.114.018	1.473.634

- BiGRU temel model; mobil uygulamada çalışan sürüm bu.
- İkinci model yüzde 30 daha küçük ve tekrarlayan katmanı yok.

Eğitim düzeni

- İki modelde aynı ayarlar
- 60 epoch, AdamW, lr 2×10^{-3}
- Kosinüs azaltım, batch 128
- Etiket yumuşatma 0,1
- Artırma: kare seyreltme, kırpma, döndürme, ölçek
- Test kümesi eğitim bitince bir kez ölçüldü



Sonuçlar (226 sınıf, test kümesi)

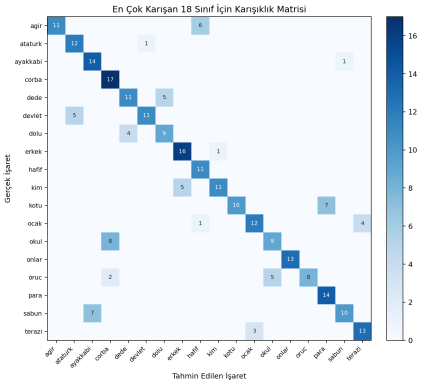
Model	Parametre	Doğrulama (%)	Test (%)	Macro F1 (%)
BiGRU-2x256	2.114.018	89,23	88,24	88,09
1B-CNN + Transformer	1.473.634	**89,97**	**88,83**	**88,61**

Tek koşu, tohum 0 (ara rapor Tablo 2)

Üç tohum (0, 1, 2)	Test ort. $\pm$ ss (%)	Doğrulama ort. (%)
BiGRU-2x256	87,98 $\pm$ 0,23	89,38
1B-CNN + Transformer	**89,42 $\pm$ 0,52**	**90,37**

- Yüzde 85 hedefi iki modelde de aşıldı.
- Küçük model üç tohumun üçünde de önde; eğitimi yaklaşık dört kat hızlı.

Hatalar nerede toplanıyor?



Gerçek	Tahmin	Hata
okul	çorba	8 / 17
kötü	para	7 / 17
sabun	ayakkabı	7 / 17
ağır	hafif	6 / 17

- Hatalar rastgele değil: el formu ve konumu aynı olan işaretler karışıyor.
- Ayırt eden şey parmak teması ya da derinlik; 2B noktalarda görünmüyor.

Mobil tarafa aktarım ve sıradaki işler

Tamamlanan

- BiGRU int8 LiteRT: 9,43 MB $\rightarrow$ 3,19 MB, test yüzde 88,0
- Python ile telefon tahminleri yüzde 99,5 aynı
- Model çıkarımı 48 ms
- Güven eşiği 0,6: örneklerin yüzde 75'i kabul, bunlarda doğruluk yüzde 96,8

Açık konular

- Canlı kamerada güven düşük; veri setindeki videolarla fark inceleniyor
- Uçtan uca hız yaklaşık 9 FPS, darboğaz MediaPipe
- 1B-CNN + Transformer'ın mobil dönüşümü
- Sürekli işaretlemede segmentleme